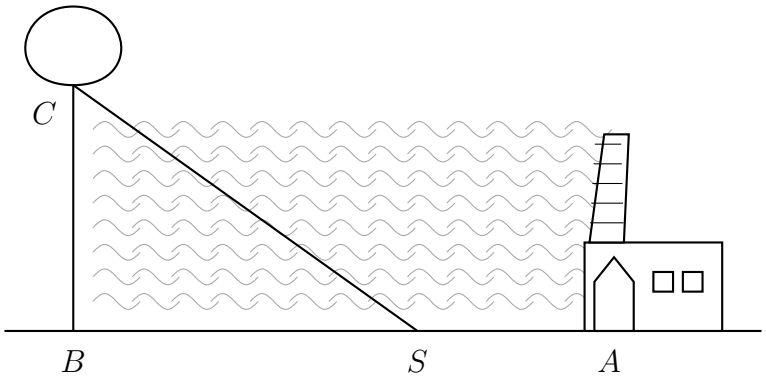
Chủ đề: Hàm số

Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của quãng đường

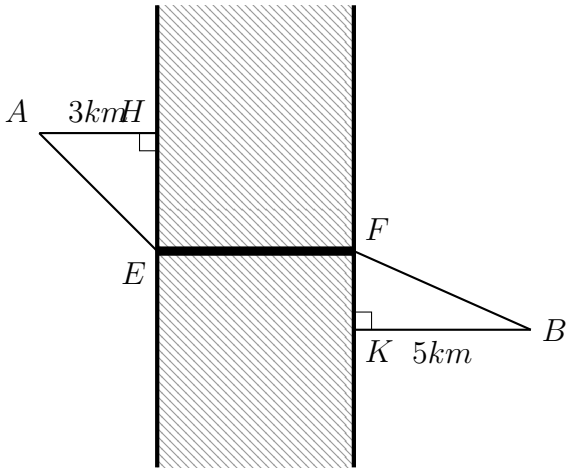
Câu 1. [STER] Một đường nước sạch được nối từ một nhà máy nước ở A (nằm tại bờ biển là đường thẳng AB) đến một hòn đảo C, khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là đoạn BC dài 12 km, khoảng cách từ B đến A dài 40 km được minh họa bằng hình vẽ dưới đây.



Biết rằng mỗi km đường ống đặt dưới nước chi phí mất 500 000 đồng, còn đặt dưới đất chi phí mất 300 000 đồng. Chi phí thấp nhất cần bỏ ra để lắp đặt đường ống từ nhà máy A đến đảo C là bao nhiêu triệu đồng?

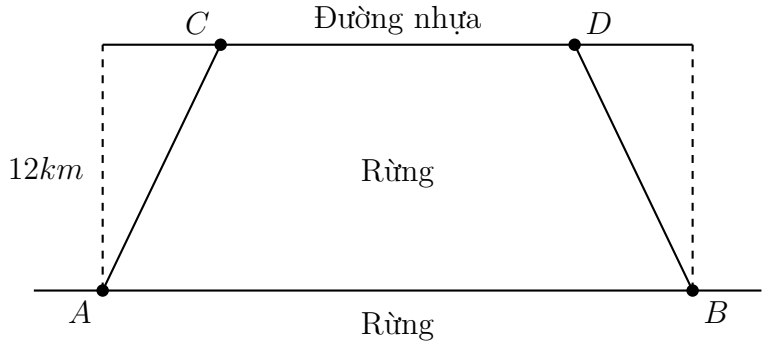
Đáp án:

Câu 2. [STER] Hai trạm thu phát sóng ở hai vị trí A và B nằm về hai phía của một thung lũng. Trạm A cách thung lũng một khoảng là 3 km, trạm B cách thung lũng một khoảng là 5 km. Một tuyến cáp quang EF được thiết kế nối hai điểm đối diện nhau trên bờ thung lũng sao cho $HE + KF = 15$ km và độ dài EF không đổi (được mô hình hóa như hình vẽ bên dưới). Hỏi độ dài EH là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



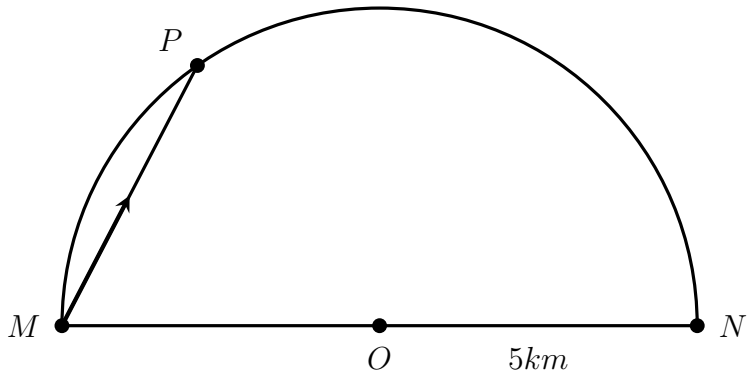
Đáp án:

Câu 3. [STER] Một người đưa thư đang ở điểm A, cách điểm B một đoạn đường xuyên rừng dài 60 km. Trong rừng, người này chỉ có thể di chuyển với vận tốc 25 km/h, và người này cần đến B trong tối đa 2,25 giờ. May mắn thay, có một con đường nhựa cách đoạn AB một khoảng 12 km, chạy song song với nó. Trên đường nhựa, người này có thể di chuyển với vận tốc 45 km/h. Biết rằng, nếu di chuyển trên đường nhựa thì người đó sẽ đi theo đường gấp khúc dạng hình thang cân $ACDB$. Hỏi thời gian ngắn nhất để người đưa thư đi từ A đến B là bao nhiêu giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

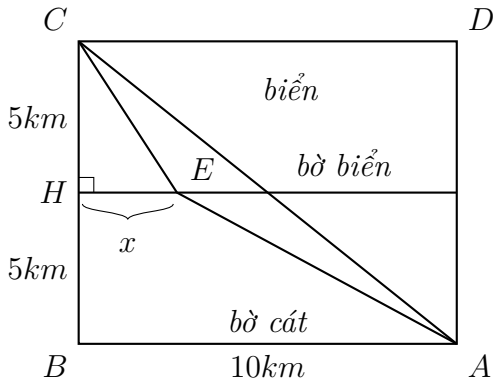
Câu 4. [STER] Cho một bờ hồ có dạng nửa đường tròn bán kính bằng 5 km, đường kính MN như hình vẽ sau:



Một người Eskimo xuất phát từ điểm M, trượt bằng thuyền kayak trên bảng với vận tốc 5 km/h đến điểm P trên bờ hồ, rồi chạy bộ trên bảng theo mép hồ đến điểm N với vận tốc 8 km/h. Hỏi thời gian lớn nhất người Eskimo có thể mất để đi từ M đến N là bao nhiêu (thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

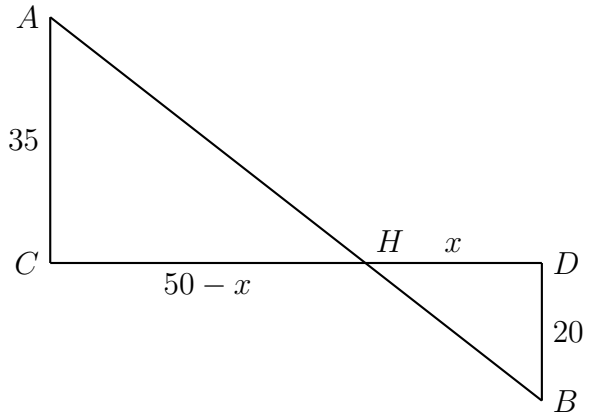
Đáp án:

Câu 5. [STER] Hai vận động viên đang ở vị trí A trên bờ cát, cách bờ biển là 5 km. Hai vận động viên cần đến điểm C trên biển để cướp cờ giành chiến thắng. Biết miền ABCD là hình vuông cạnh 10 km. Vận tốc di chuyển trên biển của cả hai vận động viên là 7 km/h và vận tốc di chuyển trên đất liền là 9 km/h. Vận động viên thứ nhất chọn cách di chuyển thẳng từ A đến C. Vận động viên thứ hai chọn cách chạy đến một điểm E nằm trên bờ biển, sau đó bơi về phía C. Đặt $HE = x\,(km)$, $0 \le x \le 10$.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường di chuyển thẳng từ A đến C của vận động viên thứ nhất là 15 km.	○	○
b)	Tổng thời gian di chuyển của vận động viên thứ hai là $\frac{\sqrt{x^2+25}}{10} + \frac{10-x}{7}$ giờ.	○	○
c)	Vận động viên thứ hai đến C ít thời gian nhất khi $x \approx 3,8\,km$.	○	○
d)	Vận động viên thứ hai sẽ chiến thắng vận động viên thứ nhất nếu $HE \approx 3,8\,km$.	○	○

Câu 6. [STER] Bóng đang ở vị trí A cách đoạn đường CD một khoảng 35 km và muốn đến vị trí B cách đoạn đường CD một khoảng 20 km (như hình vẽ). Biết rằng $CD = 50$ km và Bóng lái xe theo đường gấp khúc AHB với vận tốc 40 km/h trên đoạn AH và 50 km/h trên đoạn HB. Đặt $HD = x$ (km); $0 \leq x \leq 50$.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tổng quãng đường Bóng lái xe từ A đến B là $\sqrt{35^2+(50-x)^2}+\sqrt{x^2+20^2}$ (km).	○	○
b)	Tổng thời gian Bóng lái xe từ A đến B là $50\sqrt{35^2+(50-x)^2}+40\sqrt{x^2+20^2}$ (giờ).	○	○
c)	Bóng lái xe ít thời gian nhất khi C cách H 15 km (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	○	○
d)	Thời gian ít nhất để Bóng đến B là 97 phút (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	○	○